



FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

	AV1	x	AV2 – Parte II		AVS		AVF
Professor: <i>Leonardo Soares Vianna</i>		Disciplina: <i>Fundamentos de Programação</i>				Data: <i>02/07/2026</i>	
Aluno:			Matrícula:			Turma: <i>A – Manhã</i>	
Nota:		Visto:		Nota revista:		Visto:	

Questão 03 [2,5 pontos]:

Considere um vetor contendo números inteiros, representando uma expressão matemática, assim composto: os operandos estão armazenados nas posições pares; por outro lado, as posições ímpares armazenam um código que define a operação a ser realizada (*1 – soma, 2 – subtração, 3 – multiplicação, 4 – divisão*). Desenvolver uma função **recursiva** que receba um vetor com este formato e retorne o valor final da expressão.

Observações:

1. Por exemplo, o vetor {7,2,3,3,4,4,2,1,3} equivale à expressão $7-3*4/2+3$, com as operações realizadas da esquerda para a direita, sem considerar as regras de precedência existentes entre os operadores na Matemática;
2. Considerem que o conteúdo do vetor é válido, representando uma expressão conforme especificada no enunciado.

Observações:

- i. O tempo para realização da prova (Parte II) – questões 3 e 4 – será de 07:10 h às 08:50 h;
- ii. A questão 3 pode ser feita individualmente ou em dupla, sendo permitida a consulta ao material trabalhado nas aulas disponibilizado no Classroom, assim como o uso de compilador online em computador da FAETERJ-Rio;
- iii. A solução da questão 3 deve ser apensada no Classroom, na atividade AV2 – Questão 3. Caso realizada em dupla, os nomes dos dois integrantes devem ser informados no arquivo, com o risco de apenas o aluno que enviar a solução receber a nota, caso os nomes não sejam especificados;
- iv. A questão 4 só poderá ser respondida após a entrega da solução da questão 3;
- v. Para a resolução da quarta questão, nenhum tipo de consulta é permitido. Além disso, a solução deve ser apresentada de forma escrita, à caneta, individualmente, e todas as folhas entregues pelo aluno (incluindo a folha de prova) devem conter o nome e a matrícula do estudante;
- vi. Caso sejam detectadas soluções iguais/similares ou uso de meios fraudulentos, todos os alunos envolvidos ficarão sem nota, sem direito à AVS.



FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO DE JANEIRO FERNANDO MOTA

	AV1	x	AV2 – Parte II		AVS		AVF
Professor: <i>Leonardo Soares Vianna</i>		Disciplina: <i>Fundamentos de Programação</i>				Data: <i>02/07/2026</i>	
Aluno:			Matrícula:			Turma: <i>A – Manhã</i>	
Nota:		Visto:		Nota revista:		Visto:	

Questão 02 [2,5 pontos]:

Ao implementar *funcao1*, o programador tinha o objetivo de ordenar crescentemente o vetor *a*, de tamanho *t*. Pedese a análise das três funções apresentadas, explicando a lógica existente em cada uma delas e explique se o objetivo proposto é alcançado. Além disso, explicar o método de ordenação da literatura ao qual mais se aproxima a intenção da solução apresentada, justificando a sua resposta.

```
void funcao1 (int a[], int t) {  
    funcao2 (a, 0, t);  
}  
  
void funcao2 (int v[], int p, int t) {  
    int x, y;  
    if (p < t) {  
        x = funcao3 (v, p+1, t, p);  
        if (x != p) {  
            y = v[p];  
            v[p] = v[x];  
            v[x] = y;  
        }  
        funcao2 (v, p+1, t);  
    }  
}  
  
int funcao3 (int v[], int p, int t, int n) {  
    int x = n;  
    if (p < t) {  
        if (v[p] < v[n]) {  
            x = p;  
        }  
    }  
    return funcao3 (v, p+1, t, x);  
} else {  
    return n;  
}  
}
```